

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**POSTTEST 4**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR**

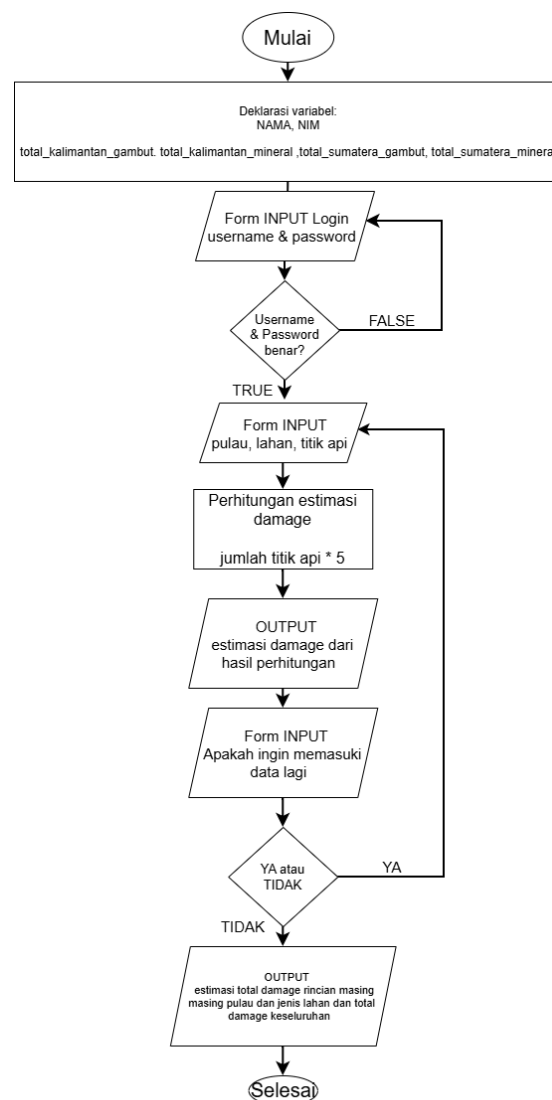


**Disusun oleh:**  
**Fazri Heryansyah (2609106044)**  
**Kelas (B1 '26)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**  
**2026**

## 1. Flowchart

Flowchart dimulai dengan mendaklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan. Program dimulai dengan memasukkan username dan password pengguna, program tidak akan berhenti jika username dan password salah, tetapi pengguna akan diminta memasukkan ulang username dan password. Jika username dan password sudah benar, pengguna akan diminta untuk memasukkan data data dari nama pulau, lahan, dan titik api. Setelah itu program akan menghitung otomatis estimasi damage dengan perhitungan jumlah titik api \* 5. Setelah itu output dari hasil perhitungan akan diperlihatkan dan pengguna akan ditanya apakah ingin memasukkan data lagi, jika ya maka program akan memberikan form input pulau, lahan dan titik api lagi, jika tidak maka program akan memberi output rekap dari data data yang sudah dimasukkan dan diproses, yaitu total estimasi damage dari masing-masing pulau-lahan, dan total estimasi damage keseluruhan.



## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan dan berfungsi sebagai sistem rekapitulasi estimasi damage dari karhutla yang ada di pulau kalimantan dan sumatera, lengkap dengan pengelompokkan 2 jenis lahan yaitu gambut dan mineral.

## 3. Source Code

### Source Code:

```
USERNAME_BENAR = "FAZRI"
PASSWORD_BENAR = "044"

total_kalimantan_gambut = 0
total_kalimantan_mineral = 0
total_sumatera_gambut = 0
total_sumatera_mineral = 0

print("=====")
print("SISTEM REKAPITULASI TITIK API KARHUTLA")
print("=====")

login_berhasil = False
while not login_berhasil :
    username = input("Masukkan username: ").strip()
    password = input("Masukkan password: ").strip()

    if username == "" or password == "":
        print("Username atau password tidak boleh kosong!")
        continue

    if username.upper() == USERNAME_BENAR.upper() and password ==
PASSWORD_BENAR:
        print("Login berhasil!")
        login_berhasil = True
        print("")
    elif username.upper() != USERNAME_BENAR.upper() and password ==
PASSWORD_BENAR:
        print("Username salah! silahkan cek kembali")
        login_berhasil = False
    elif username.upper() == USERNAME_BENAR.upper() and password !=
PASSWORD_BENAR:
        print("Password salah! silahkan cek kembali")
        login_berhasil = False
    else:
        print("Username dan password salah! silahkan cek kembali")
        login_berhasil = False

ulang_input = "Y"
while ulang_input.upper() == "Y":
```

```

print("=====")
print("INPUT SEBARAN DATA TITIK API KARHUTLA")
print("=====")

pulau = ""
while True:
    pulau = input("Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): ").strip().upper()
    if pulau == "":
        print("Nama pulau tidak boleh kosong!")
    elif pulau in ["KALIMANTAN", "SUMATERA"]:
        break
    else:
        print("Nama pulau invalid! Silahkan masukkan 'Kalimantan' atau 'Sumatera'.")

    if pulau == "KALIMANTAN":
        while True:
            lahan = input("Masukkan jenis lahan di Kalimantan (Gambut/Mineral): ").strip().upper()
            if lahan == "":
                print("Jenis lahan tidak boleh kosong!")
            elif lahan in ["GAMBUT", "MINERAL"]:
                break
            else:
                print("Jenis lahan invalid! Silahkan masukkan 'Gambut' atau 'Mineral'.")

    if pulau == "SUMATERA":
        while True:
            lahan = input("Masukkan jenis lahan di Sumatera (Gambut/Mineral): ").strip().upper()
            if lahan == "":
                print("Jenis lahan tidak boleh kosong!")
            elif lahan in ["GAMBUT", "MINERAL"]:
                break
            else:
                print("Jenis lahan invalid! Silahkan masukkan 'Gambut' atau 'Mineral'.")

    Jumlah_titik_api = 0
    while True:
        input_titikapi = input("Masukkan jumlah titik API: ").strip()
        if input_titikapi == "" or input_titikapi == 0:
            print("Jumlah titik API tidak boleh kosong!")
            continue

        if input_titikapi.isdigit():
            Jumlah_titik_api = int(input_titikapi)
            if Jumlah_titik_api > 0:
                break
            else:
                print("Jumlah titik API tidak boleh negatif!")

```

```

        else:
            print("Harap masukkan angka bulat yang valid.")

luas_terbakar = Jumlah_titik_api * 5
print(f"Estimasi kerusakan lahan: {luas_terbakar} hektare")

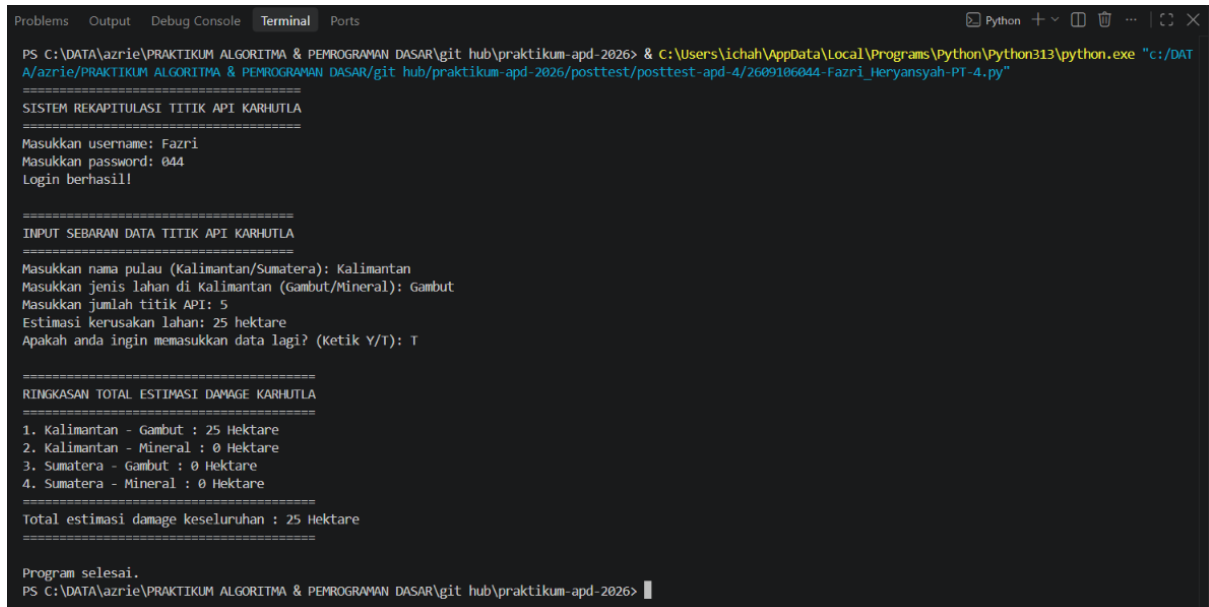
if pulau == "KALIMANTAN" and lahan == "GAMBUT":
    total_kalimantan_gambut += luas_terbakar
elif pulau == "KALIMANTAN" and lahan == "MINERAL":
    total_kalimantan_mineral += luas_terbakar
elif pulau == "SUMATERA" and lahan == "GAMBUT":
    total_sumatera_gambut += luas_terbakar
elif pulau == "SUMATERA" and lahan == "MINERAL":
    total_sumatera_mineral += luas_terbakar

while True:
    ulang_input = input("Apakah anda ingin memasukkan data lagi?
(Ketik Y/T): ").strip().upper()
    if ulang_input == "":
        print("Input tidak boleh kosong! Silahkan ketik Y/T")
        continue
    if ulang_input.upper() in ["Y", "T"]:
        break
    else:
        print("Input tidak valid! Silahkan ketik Y/T")

print("")
print("=====")
print("RINGKASAN TOTAL ESTIMASI DAMAGE KARHUTLA")
print("=====")
print(f"1. Kalimantan - Gambut : {total_kalimantan_gambut} Hektare")
print(f"2. Kalimantan - Mineral : {total_kalimantan_mineral} Hektare")
print(f"3. Sumatera - Gambut : {total_sumatera_gambut} Hektare")
print(f"4. Sumatera - Mineral : {total_sumatera_mineral} Hektare")
print("=====")
total_all = (total_kalimantan_gambut + total_kalimantan_mineral +
total_sumatera_gambut + total_sumatera_mineral)
print(f"Total estimasi damage keseluruhan : {total_all} Hektare")
print("=====")
print("")
print("Program selesai.")

```

## 4. Hasil Output



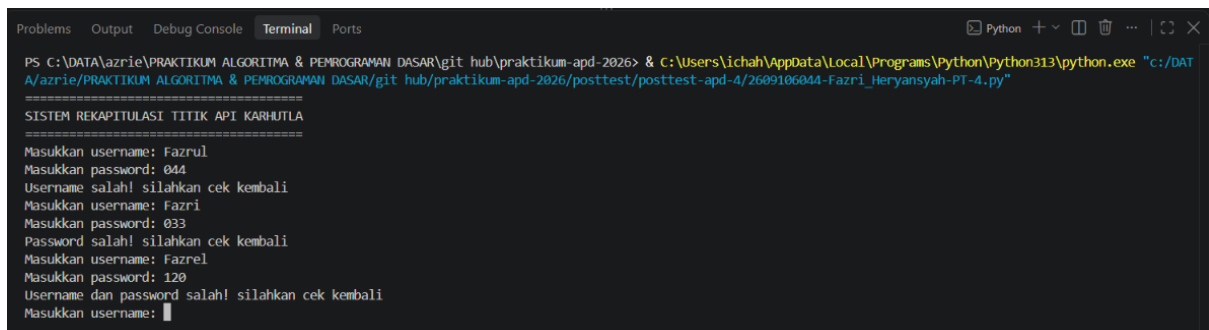
```
PS C:\DATA\azrie\PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR\git hub\praktikum-apd-2026> & C:\Users\ichah\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:/DATA/azrie/PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR/git hub/praktikum-apd-2026/posttest/posttest-apd-4/2609106044-Fazri_Heryansyah-PI-4.py"

=====
SISTEM REKAPITULASI TITIK API KARHUTLA
=====
Masukkan username: Fazri
Masukkan password: 044
Login berhasil!

=====
INPUT SEBARAN DATA TITIK API KARHUTLA
=====
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): Kalimantan
Masukkan jenis lahan di Kalimantan (Gambut/Mineral): Gambut
Masukkan jumlah titik API: 5
Estimasi kerusakan lahan: 25 hektare
Apakah anda ingin memasukkan data lagi? (Ketik Y/T): T

=====
RINGKASAN TOTAL ESTIMASI DAMAGE KARHUTLA
=====
1. Kalimantan - Gambut : 25 Hektare
2. Kalimantan - Mineral : 0 Hektare
3. Sumatera - Gambut : 0 Hektare
4. Sumatera - Mineral : 0 Hektare
=====
Total estimasi damage keseluruhan : 25 Hektare
=====
Program selesai.
PS C:\DATA\azrie\PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR\git hub\praktikum-apd-2026> |
```

Gambar 4.1 Output User & Password benar, input 1 jenis pulau-lahan



```
PS C:\DATA\azrie\PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR\git hub\praktikum-apd-2026> & C:\Users\ichah\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:/DATA/azrie/PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR/git hub/praktikum-apd-2026/posttest/posttest-apd-4/2609106044-Fazri_Heryansyah-PI-4.py"

=====
SISTEM REKAPITULASI TITIK API KARHUTLA
=====
Masukkan username: Fazrul
Masukkan password: 044
Username salah! silahkan cek kembali
Masukkan username: Fazri
Masukkan password: 033
Password salah! silahkan cek kembali
Masukkan username: Fazrel
Masukkan password: 120
Username dan password salah! silahkan cek kembali
Masukkan username: |
```

Gambar 4.2 Output User salah, Password salah, User dan Password salah

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\DATA\azrie\PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR\git hub\praktikum-apd-2026> & C:\Users\ichah\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:/DATA/azrie/PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR/git hub/praktikum-apd-2026/posttest/posttest-apd-4/2609106044-Fazri_Heryansyah-PT-4.py"

=====
SISTEM REKAPITULASI TITIK API KARHUTLA
=====
Masukkan username: Fazri
Masukkan password: 044
Login berhasil!

=====
INPUT SEBARAN DATA TITIK API KARHUTLA
=====
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): Kalimantan
Masukkan jenis lahan di Kalimantan (Gambut/Mineral): Gambut
Masukkan jumlah titik API: 4
Estimasi kerusakan lahan: 20 hektare
Apakah anda ingin memasukkan data lagi? (Ketik Y/T): Y
=====
INPUT SEBARAN DATA TITIK API KARHUTLA
=====
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): Kalimantan
Masukkan jenis lahan di Kalimantan (Gambut/Mineral): Mineral
Masukkan jumlah titik API: 3
Estimasi kerusakan lahan: 15 hektare
Apakah anda ingin memasukkan data lagi? (Ketik Y/T): Y
=====
INPUT SEBARAN DATA TITIK API KARHUTLA
=====
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): Sumatera
Masukkan jenis lahan di Sumatera (Gambut/Mineral): Gambut
Masukkan jumlah titik API: 2
Estimasi kerusakan lahan: 10 hektare
Apakah anda ingin memasukkan data lagi? (Ketik Y/T): Y
=====
INPUT SEBARAN DATA TITIK API KARHUTLA
=====
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): Sumatera
Masukkan jenis lahan di Sumatera (Gambut/Mineral): Mineral
Masukkan jumlah titik API: 1
Estimasi kerusakan lahan: 5 hektare
Apakah anda ingin memasukkan data lagi? (Ketik Y/T): T

=====
RINGKASAN TOTAL ESTIMASI DAMAGE KARHUTLA
=====
1. Kalimantan - Gambut : 20 Hektare
2. Kalimantan - Mineral : 15 Hektare
3. Sumatera - Gambut : 10 Hektare
4. Sumatera - Mineral : 5 Hektare
=====
Total estimasi damage keseluruhan : 50 Hektare
=====

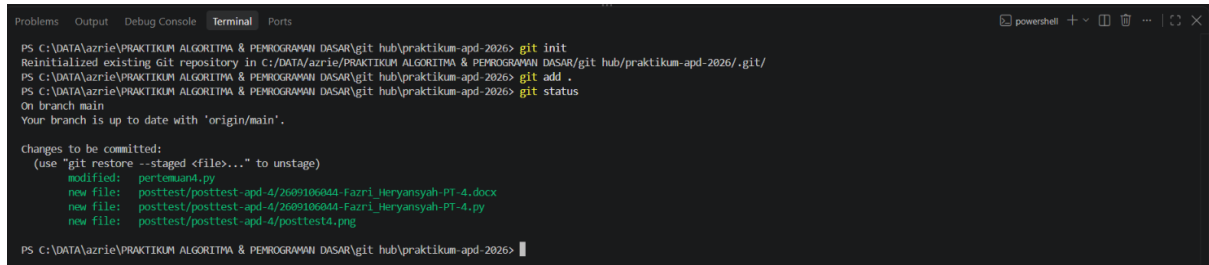
Program selesai.
PS C:\DATA\azrie\PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR\git hub\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.3 Output jika input lebih dari 1 data

## 5. Langkah-langkah Git

### 5.1 Git Add

Perintah `git add .` berfungsi untuk memasukkan semua file baru, yang diubah, atau yang dihapus di direktori saat ini ke staging area (area persiapan) agar siap untuk disimpan dengan perintah.



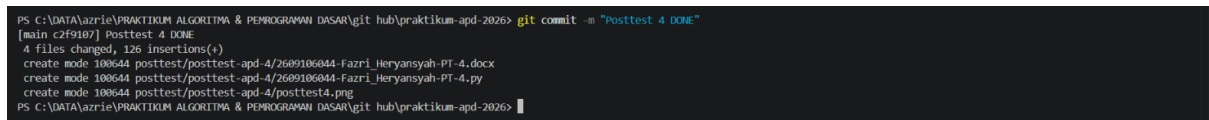
```
PS C:\DATA\azrie\PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR\git hub\praktikum-apd-2026> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/DATA/azrie/PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR/git hub/praktikum-apd-2026/.git/
PS C:\DATA\azrie\PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR\git hub\praktikum-apd-2026> git add .
PS C:\DATA\azrie\PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR\git hub\praktikum-apd-2026> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   pertemu4n4.py
        new file:   posttest/posttest-apd-4/2609106044-fazri_Heryansyah-PT-4.docx
        new file:   posttest/posttest-apd-4/2609106044-fazri_Heryansyah-PT-4.py
        new file:   posttest/posttest-apd-4/posttest4.png

PS C:\DATA\azrie\PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR\git hub\praktikum-apd-2026>
```

### 5.2 Git Commit

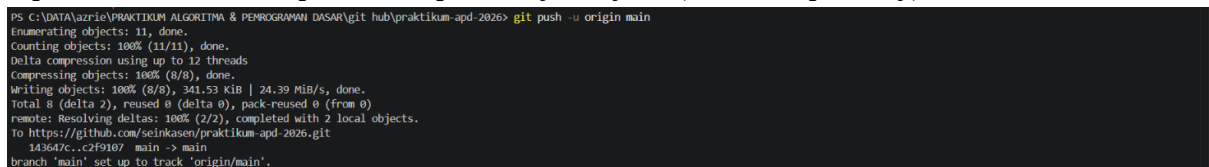
Git commit berfungsi untuk merekam atau menyimpan snapshot (cuplikan) dari perubahan file yang telah disiapkan di staging area ke dalam repositori lokal.



```
PS C:\DATA\azrie\PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR\git hub\praktikum-apd-2026> git commit -m "Posttest 4 DONE"
[main c2f9107] Posttest 4 DONE
 4 files changed, 126 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106044-fazri_Heryansyah-PT-4.docx
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106044-fazri_Heryansyah-PT-4.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/posttest4.png
PS C:\DATA\azrie\PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR\git hub\praktikum-apd-2026>
```

### 5.3 Git Push

Git push digunakan untuk mengunggah atau mengirimkan commit (perubahan kode) dari repositori lokal di komputer ke repositori jarak jauh (remote repository).



```
PS C:\DATA\azrie\PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR\git hub\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 341.53 KiB | 24.39 MiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
to https://github.com/seinkasen/praktikum-apd-2026.git
143647c..c2f9107 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```